

Guide Complet: Améliorer le Village 3D avec des Logiciels Professionnels

Objectif

Créer des textures réalistes et des modèles 3D professionnels pour remplacer les formes géométriques simples actuelles.

LOGICIELS RECOMMANDÉS

1. Blender (GRATUIT - Le Meilleur Choix)

- **Site:** <https://www.blender.org/download/>
- **Pourquoi:**
 - Logiciel professionnel complet
 - Modélisation 3D, textures, matériaux
 - Export direct en GLTF/GLB pour Three.js
 - Communauté énorme, tutoriels gratuits
- **Difficulté:** Moyenne (courbe d'apprentissage)
- **Taille:** ~300 MB

Ce que vous pouvez faire avec Blender:

- ✓ Créer des bâtiments médiévaux détaillés
- ✓ Modéliser des vaches réalistes avec animations
- ✓ Créer des textures de pierre, bois, herbe
- ✓ Générer des terrains avec relief
- ✓ Créer des ciels photoréalistes
- ✓ Sculpter des détails organiques

2. GIMP (GRATUIT - Pour les Textures)

- **Site:** <https://www.gimp.org/>
- **Pourquoi:**
 - Équivalent gratuit de Photoshop
 - Parfait pour créer/modifier des textures
 - Filtres pour bois, pierre, nuages
- **Difficulté:** Facile
- **Taille:** ~200 MB

Ce que vous pouvez faire avec GIMP:

- ✓ Créer des textures de grès rouge (Collonges)
- ✓ Textures de pavés médiévaux
- ✓ Améliorer photos de vraies pierres
- ✓ Créer des normales maps pour relief
- ✓ Textures de feuillage, herbe

3. Substance 3D Painter (Payant, essai gratuit)

- **Site:** <https://www.adobe.com/products/substance3d-painter.html>
- **Prix:** 20€/mois ou essai 30 jours gratuit
- **Pourquoi:**
 - Standard industrie pour textures
 - Résultats ultra-réalistes
 - Peindre directement sur modèles 3D
- **Difficulté:** Moyenne

4. MagicaVoxel (GRATUIT - Style Voxel)

- **Site:** <https://ephtracy.github.io/>
- **Pourquoi:**
 - Très facile à utiliser
 - Style voxel/Minecraft
 - Export en OBJ/PLY
- **Difficulté:** Très facile

WORKFLOW COMPLET

ÉTAPE 1: Création de Textures Réalistes

Avec GIMP (Facile):

1. Téléchargez GIMP → <https://www.gimp.org/>
2. Téléchargez photos de vraies textures:
 - <https://polyhaven.com/textures> (gratuit)
 - <https://textures.com> (gratuit limité)
 - <https://ambientcg.com> (gratuit)
3. Créer une texture de grès rouge:

GIMP → Filtres → Rendu → Nuages → Différence de nuages
→ Couleurs → Colorier (teinte rouge)
→ Filtres → Artistique → Toile
→ Fichier → Exporter comme → red_sandstone.png

4. Sauvegardez dans:

/public/textures/village/red_sandstone.png

Avec Blender (Professionnel):

1. **Shader Editor** → Créer matériau procédural
2. **Texture Painting** → Peindre directement
3. **Bake Texture** → Exporter en image

ÉTAPE 2: Modélisation 3D Réaliste

Avec Blender:

A. Créer un Bâtiment Médiéval:

1. Télécharger Blender → <https://www.blender.org/download/>
2. **Tutoriel rapide** (cherchez sur YouTube):
 - "Blender medieval house tutorial"

- "Blender stone building tutorial"

3. Workflow de base:

- Ouvrir Blender
- Supprimer cube par défaut (X)
- Add → Mesh → Cube (pour les murs)
- Tab (mode Edit)
- Extruder (E) pour créer formes
- Loop Cut (Ctrl+R) pour détails
- Modifier → Subdivision Surface (lissage)
- Material Properties → Ajouter texture
- File → Export → glTF 2.0 (.glb)

4. Sauvegarder:

/public/models/village/maison_medievale.glb

B. Créer une Vache Réaliste:

1. Option 1 - Télécharger modèle gratuit:

- <https://sketchfab.com/3d-models> (recherche "cow free")
- <https://free3d.com/3d-models/cow>
- Télécharger → Importer dans Blender → Export GLB

2. Option 2 - Créer dans Blender:

- Tutoriel: "Blender low poly animal tutorial"
- Sculpting mode pour détails organiques

ÉTAPE 3: Importer dans React Three Fiber

Pour les Textures:

Fichier: SharedMaterials.tsx

```
import { useTexture } from '@react-three/drei';

const textures = useTexture({
  redSandstone: '/textures/village/red_sandstone.png',
  redSandstoneNormal: '/textures/village/red_sandstone_normal.png', // Relief
  redSandstoneRoughness: '/textures/village/red_sandstone_rough.png',
  woodPlank: '/textures/village/wood_planks.png',
  cobblestone: '/textures/village/cobblestone.png',
});

const materials = {
  redSandstone: new THREE.MeshStandardMaterial({
    map: textures.redSandstone,
    normalMap: textures.redSandstoneNormal, // Ajoute relief sans géométrie
    roughnessMap: textures.redSandstoneRoughness,
  }),
};
```

Pour les Modèles 3D:

Installer: npm install @react-three/drei

Créer composant:

```
// MaisonRealisteTsx
import { useGLTF } from '@react-three/drei';

export function MaisonRealiste({ position }) {
  const { scene } = useGLTF('/models/village/maison_medievale.glb');

  return (
    <primitive
      object={scene}
      position={position}
      scale={1}
      castShadow
      receiveShadow
    />
  );
}
```

TUTORIELS RECOMMANDÉS

Blender - Débutant:

1. **Blender Guru** (YouTube):
 - "Blender Beginner Tutorial Series"
 - <https://www.youtube.com/c/BlenderGuruOfficial>
2. **Grant Abbitt** (YouTube):
 - "Complete Beginner Tutorial"
 - Tutoriels low-poly (parfait pour jeux)

Textures avec GIMP:

- "GIMP Stone Texture Tutorial"
- "GIMP Seamless Texture Tutorial"

Three.js + Blender:

- "Export Blender to Three.js"
- "React Three Fiber GLTF Import"

ASSETS GRATUITS PRÊTS À L'EMPLOI

Modèles 3D Gratuits:

1. **Sketchfab** - <https://sketchfab.com>
 - Filtre: "Downloadable" + "Free"
 - Chercher: "medieval", "village", "cow", "tree"
2. **Poly Pizza** - <https://poly.pizza>
 - Low-poly assets gratuits
 - Parfait pour performances
3. **Quaternius** - <https://quaternius.com>
 - Packs de modèles low-poly gratuits
 - Style cartoon/stylisé

Textures Gratuites:

1. **Poly Haven** - <https://polyhaven.com/textures>
 - PBR complètes (diffuse + normal + roughness)
 - Haute résolution
 - CC0 (domaine public)
2. **AmbientCG** - <https://ambientcg.com>
 - 2000+ textures gratuites PBR
 - Pierre, bois, herbe, etc.



PLAN D'ACTION RAPIDE

Semaine 1: Textures

1. ☒ Télécharger GIMP
2. ☒ Télécharger 5 textures sur Poly Haven:
 - Pierre rouge (red sandstone)
 - Bois (wood planks)
 - Pavés (cobblestone)
 - Herbe (grass)
 - Ardoise (slate)
3. ☒ Les placer dans `/public/textures/village/`
4. ☒ Modifier `SharedMaterials.tsx` pour les utiliser

Semaine 2: Modèles Simples

1. ☒ Télécharger Blender
2. ☒ Suivre tutoriel "Donut" de Blender Guru (3h)
3. ☒ Créer une simple maison cubique
4. ☒ Exporter en GLB
5. ☒ Importer avec `useGLTF`

Semaine 3: Assets Téléchargés

1. ☒ Télécharger 3-5 modèles sur Sketchfab:
 - 1 bâtiment médiéval
 - 1 vache/animal

- 1 arbre
 - 1 tonneau/accessoire
 - 1 chariot/véhicule
2.  Les intégrer au village

Semaine 4: Amélioration Finale

1.  Ajouter normal maps pour relief
2.  Optimiser performances
3.  Ajouter animations (vaches marchent)
4.  Éclairage amélioré



CONSEILS PRATIQUES

Pour les Textures:

- **Taille:** 1024x1024 ou 2048x2048 (pas plus pour web)
- **Format:** PNG pour transparence, JPG pour opaque
- **Seamless:** Utilisez filtres "Make Seamless" dans GIMP
- **PBR:** Diffuse + Normal + Roughness pour réalisme

Pour les Modèles:

- **Polycount:** Max 10,000 triangles par objet
- **Format:** GLB (GLTF binaire) - plus petit
- **Échelle:** 1 unit Blender = 1 mètre
- **Pivot:** Centrer à la base pour placement facile

Optimisation:

- **Texture Atlas:** Combiner plusieurs textures
- **Level of Detail (LOD):** Versions simplifiées au loin
- **Instancing:** Réutiliser même mesh (arbres)
- **Compression:** glTF-Transform pour compression



RESSOURCES ESSENTIELLES

Documentation:

- **React Three Fiber:** <https://docs.pmnd.rs/react-three-fiber>
- **Three.js:** <https://threejs.org/docs/>
- **Blender Manual:** <https://docs.blender.org/>

Communautés:

- **Blender Artists:** <https://blenderartists.org/>
- **Three.js Forum:** <https://discourse.threejs.org/>
- **r/blender** (Reddit)
- **r/threejs** (Reddit)

? QUESTIONS FRÉQUENTES

Q: Blender est-il difficile?

R: Courbe d'apprentissage au début, mais nombreux tutoriels. 1 semaine pour bases, 1 mois pour être à l'aise.

Q: Mes modèles sont trop lourds?

R: Utilisez Blender Decimate modifier, ou téléchargez low-poly sur Poly Pizza.

Q: Les textures ne s'affichent pas?

R: Vérifiez chemins, format (PNG/JPG), et que fichiers sont dans `/public/` .

Q: Puis-je utiliser des assets téléchargés commercialement?

R: Vérifiez licence! CC0 = OK commercial. CC-BY = attribution requise.



RÉSULTAT FINAL ATTENDU

Avec ces outils et ce workflow, vous obtiendrez:

- ✓ **Textures photoréalistes** avec relief (normal maps)
- ✓ **Bâtiments détaillés** remplaçant les cubes simples
- ✓ **Animaux réalistes** avec animations
- ✓ **Terrain organique** avec végétation variée
- ✓ **Performance optimale** avec LOD et compression
- ✓ **Scène immersive** proche de la réalité

Temps estimé pour maîtriser: 1-2 mois à raison de quelques heures par semaine.

Voulez-vous que je vous montre comment intégrer une première texture ou un premier modèle téléchargé?